

# 平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035 年）

SPECIFIC PLAN FOR GREEN BUILDING OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT ZONE

组织编制单位：平潭综合实验区交通与建设局

技术服务单位：福建省建研工程顾问有限公司

2023 年 8 月

# 平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035 年）

|       |       |     |           |
|-------|-------|-----|-----------|
| 审 定：  | （胡达明） | 胡达明 |           |
| 项目负责： | （郑 露） | 郑露  |           |
| 审 核：  | （皮魁升） | 皮魁升 |           |
| 校 对：  | （郑仁春） | 郑仁春 |           |
| 编 写：  | （郑 露） | 郑露  | （翁心怡） 翁心怡 |
|       | （刘珊珊） | 刘珊珊 | （林凌翔） 林凌翔 |
|       | （苏昌榕） | 苏昌榕 | （陈骅） 陈骅   |

目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一章 总则.....                 | 1  |
| 1.1 规划目的.....               | 1  |
| 1.2 规划原则.....               | 1  |
| 1.3 规划依据.....               | 1  |
| 1.3.1 法律法规.....             | 1  |
| 1.3.2 规范标准.....             | 2  |
| 1.3.3 政策文件.....             | 2  |
| 1.3.4 相关规划.....             | 2  |
| 1.4 规划范围.....               | 3  |
| 1.5 规划期限.....               | 3  |
| 第二章 绿色建筑发展的总体思路及目标.....     | 3  |
| 2.1 绿色建筑发展的总体思路.....        | 3  |
| 2.2 绿色建筑发展的总体目标.....        | 3  |
| 2.2.1 控制性指标.....            | 3  |
| 2.2.2 引导性指标.....            | 5  |
| 第三章 绿色建筑发展的重点任务及总体技术路线..... | 6  |
| 3.1 绿色建筑发展重点任务.....         | 6  |
| 3.1.1 全面发展绿色建筑.....         | 6  |
| 3.1.2 推广绿色建造方式.....         | 7  |
| 3.1.3 提升建筑能效水效水平.....       | 7  |
| 3.1.4 推广可再生能源建筑应用.....      | 7  |
| 3.1.5 推进海绵城市建设.....         | 8  |
| 3.2 绿色建筑发展技术路线.....         | 8  |
| 3.2.1 发展绿色建筑.....           | 8  |
| 3.2.2 装配式建造.....            | 10 |
| 3.2.3 提升建筑能效水平技术路线.....     | 12 |
| 3.2.4 优化建筑用能结构技术路线.....     | 14 |
| 3.2.5 海绵城市技术路线.....         | 15 |
| 第四章 目标管理分区、控制单元的划分.....     | 15 |
| 4.1 目标管理分区的划分.....          | 15 |
| 4.2 控制单元的划分.....            | 16 |
| 第五章 目标分解和指标设置.....          | 16 |
| 5.1 目标管理分区的绿色建筑发展指标要求.....  | 16 |
| 5.2 控制单元的绿色建筑发展指标要求.....    | 20 |
| 5.3 引导性指标要求.....            | 20 |
| 第六章 保障措施.....               | 24 |
| 6.1 落实绿色建筑高质量发展.....        | 24 |
| 6.2 加强组织建立区域目标考核机制.....     | 25 |
| 6.3 完善工程建设组织模式.....         | 25 |
| 6.4 健全绿色建筑引导激励扶持政策.....     | 25 |
| 6.5 加大绿色金融政策扶持.....         | 25 |
| 6.6 提倡建设工程保险制度.....         | 25 |

6.7 提升装配式产业技术实力..... 26

6.8 建立绿色住宅使用者监督反馈机制..... 26

6.9 推广绿色电力交易，完善能源消费制度..... 26

6.10 加强向市场推广绿色技术创新体系..... 26

附件一 装配式建筑装配率计算方法..... 27

附件二 绿色建材应用比例计算方法..... 29

附件三 控规地块绿色建筑及绿色发展控制性指标表..... 30

附件四 宜采用装配式建筑的项目清单..... 45

附件五 专项规划术语和解释..... 48

# 第一章 总则

## 1.1 规划目的

根据国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》、省人大《福建省绿色建筑发展条例》、省住建厅等 6 部门联合印发《关于深入推动城乡建设绿色发展的实施方案》等文件对绿色建筑高质量发展、加快转变建筑业发展方式等要求，结合平潭综合实验区实际发展情况，制定《平潭综合实验区绿色建筑专项规划》（2023-2035 年）。本规划以国民经济和社会发展规划为依据，遵循国土空间总体规划，在协同响应平潭综合实验区现有绿色建筑基底的基础上，合理考虑平潭综合实验区绿色建筑发展的总体思路、目标、重点任务、技术路线、指标分配及保障措施。规划明确了各目标管理分区和控制单元中新建民用建筑的绿色建筑等级要求，明确重点发展区域、全装修成品住房、绿色建材应用等绿色发展要求，使绿色建筑与绿色发展相关工作有据可依，提升建筑品质，加快建筑业转型升级，转变城市发展方式，全面提升现代化高品质城市的精致化程度。本规划将加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，构建市场导向的绿色技术创新体系，推进资源节约和循环利用，促进经济社会发展绿色转型，为建立公共政策做铺垫，为打造绿色建筑领先城市提供规划引导和体系支撑，营造区域绿色居住文化。

## 1.2 规划原则

**因地制宜，协同推进。**平潭综合实验区主要围绕主岛积极推进国际旅游岛和自贸区建设，依据“山、海、岛、城”的空间特征构建组团式城镇空间布局模式，将城镇空间镶嵌在自然基底中。部分组团之间的社会经济发展水平、功能定位、建筑特点、环境特征等差异较大，全区气候条件独特。绿色建筑发展应结合当地实际情况，因地制宜制定发展目标和实施路径。发展应与国家及地方加快城乡建设领域碳达峰碳中和行动、加快转变城乡建设方式、促进经济社会全面绿色转型、推动建筑业高质量发展、推进城市更新、深化生态文明建设等战略目标相协调，加强海峡两岸协作交流，统筹推进绿色建筑、绿色建筑、能效提升、可再生能源利用、海绵城市等工作要求，把握机遇，主动作为，凝聚政策合力，提高发展质量及成效。

**全面推广，绿色转型。**全面推广普及绿色建筑，提高绿色建筑品质。贯彻落实《福建省绿色建筑发展条例》，规范绿色建筑设计、施工、验收、运营，推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。绿色建筑发展应充分考虑建筑类型、投资主体等方面的差异性，在全面执行基本级绿色建筑标准的基础上，推进政府投资为主的项目和大型公共建筑采用更高星级绿色建筑标准、推动绿色低碳技术创新，鼓励带动其他民用建筑绿色化变革，全面转变为绿色发展方式。建筑推广绿色化、工业化、智能化、集约化、产业化建造方式。严格落实国家和地方建筑节能标准，逐步提升建筑能效水平。持续推进既有建筑节能改造，推动区域能效提升。推广可再生能源利用，深化用能结构改革。加强海绵城市建设，促进形成生态、安全、可持续的城市水循环系统。

**明确目标，长远推进。**坚持国家“双碳”战略、绿色建筑全生命周期绿色发展理念，合理制定绿色建筑总体目标，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、技术措施和实施路径，切实避免盲目的高投入和资源消耗。通过合理的规划目标、技术手段和建设时序，增强规划的可实施性与可操作性；近期规划立足于现状，中期规划对近期规划的巩固及调整提升，远期规划基于近期及中期规划对未来进行预测，做到近远结合、近期可行、长远合理，制定逐步推进的实施计划和分级目标，主次分明、先后有序，以实现最终的规划目标。

**政策保障，市场推动。**以政策、规划、标准等手段完善绿色建筑相关指标制度体系，规范、约束市场主体行为，科学运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于构造建筑绿色发展的市场环境，激发市场主体设计、建造、使用绿色建筑的内生动力，积极引导鼓励各类要素参与绿色建筑发展，逐步形成使本地社群关心、重视和支持发展绿色建筑的良好氛围。

## 1.3 规划依据

### 1.3.1 法律法规

- 1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正稿）
- 2）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修正稿）
- 3）《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）
- 4）《福建省绿色建筑发展条例》（福建省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第五十九号）

- 5) 《福建省节约能源条例》（2018年修正稿）
- 6) 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2011年3月24日福建省第十一届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）

1.3.2 规范标准

- 1) 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）
- 2) 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
- 3) 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）
- 4) 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）
- 5) 《福建省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 13-118-2021）
- 6) 《福建省既有公共建筑节能改造技术规程》（DBJ/T 13-159-2012）
- 7) 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ/T 13-197-2022）
- 8) 《海峡两岸绿色建筑评价标准》（DBJ/T 13-324-2019）
- 9) 《福建省绿色建筑专项规划编制导则（试行）》
- 10) 其他相关规范标准

1.3.3 政策文件

- 1) 《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）
- 2) 《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）
- 3) 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）
- 4) 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）
- 5) 《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（中办发〔2021〕37号）
- 6) 《关于深入推动城乡建设绿色发展的实施方案》（闽建科〔2022〕19号）
- 7) 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）
- 8) 《福建省城市规划管理技术规定》（闽建规〔2017〕1号）
- 9) 其他相关政策文件

1.3.4 相关规划

- 1) 《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
- 2) 《福建省建筑业“十四五”发展规划》
- 3) 《福建省“十四五”能源发展专项规划》
- 4) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》



- 5) 《平潭综合实验区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
- 6) 《福建省平潭综合实验区国家生态文明建设示范区规划（2021-2025）》
- 7) 规划范围内相关控制性详细规划

## 1.4 规划范围

本次规划为平潭综合实验区行政辖区内的绿色建筑专项规划，规划范围包括金井、海坛、君山、苏平片区的陆域，其陆域总面积为 321 平方公里（含离岛）。

## 1.5 规划期限

本次规划的总体规划期限为 2023 年-2035 年，以 2023 年为规划基准年。其中，近期规划期限：2023 年-2025 年；中期规划期限：2025 年-2030 年；远期规划期限：2030 年-2035 年。

# 第二章 绿色建筑发展的总体思路及目标

## 2.1 绿色建筑发展的总体思路

本规划从发展绿色建筑、实施绿色建造、提升建筑能效水平、优化建筑用能结构和推进海绵城市建设五大方面对绿色建筑的全面发展提出要求，通过合理设定的控制性和引导性指标，从不同层面和不同领域分区域、分类型、有侧重地提出绿色建筑发展指引，有序实现全市绿色建筑高质量发展。

发展绿色建筑主要对新建建筑中各等级绿色建筑建设比例及其标识认定进行引导，从基本级绿色建筑向星级绿色建筑发展，从低星级绿色建筑向高星级绿色建筑发展。实施绿色建造主要从装配式建筑、全装修、绿色建材应用、装配式装修以及建筑信息模型、城市信息模型应用等方面，推动整个建筑产业向绿色化转型升级，采用有利于节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质的建造方式。提升建筑能效水平主要对新建建筑提出更高的节能要求，并适时发展超低能耗建筑，同时加快对既有建筑进行节能改造，释放建筑领域节能降碳潜力。优化建筑用能结构主要为可再生能源的建筑应用和建设绿电体系等，提高可再生能源应用比例，逐步削减建筑碳排放存量。推进海绵城市建设主要为推动城镇建设用地的设计区域低影响开发设施，提升项目用地的年径流总量控制率。

## 2.2 绿色建筑发展的总体目标

结合平潭综合实验区“一岛两窗三区”的战略发展定位，本规划贯彻绿色发展理念，是推进平潭综合实验区绿色建筑高质量发展的指南，将平潭综合实验区的绿色建筑发展总体目标要求予以量化并形成专项规划的约束性指标，在土地出让环节落实，以加快推进城乡建设发展方式全面绿色转型，节能降碳扎实推进，推广绿色建造方式和产业链发展，提升建筑能效水平，优化建筑用能结构，加强海绵城市建设。

### 2.2.1 控制性指标

#### 1、发展绿色建筑

城镇建设用地范围内的新建民用建筑，100%按照基本级及以上绿色建筑标准进行建设。其中政府投资或以政府投资为主的公共建筑、建筑面积大于20000m<sup>2</sup>的公共建筑应当按照一星级以上绿色建筑标准建设，新建100米以上的超高层建筑应执行三星级绿色建筑标准。

至2025年，一星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到10%，二星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到2%，鼓励建设三星级绿色建筑。

至2030年，一星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到22%，二星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到5%，鼓励建设三星级绿色建筑。

至2035年，一星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到55%，二星级及以上绿色建筑面积占新建民用建筑面积比例达到10%，鼓励建设三星级绿色建筑。

2、实施绿色建造

1) 全装修

新建保障性住房实施100%全装修。一星级及以上绿色建筑应进行全装修，鼓励执行土建和装修一体化设计、施工。

至2025年，新建民用建筑全装修项目面积比例达到10%。

至2030年，新建民用建筑全装修项目面积比例达到22%。

至2035年，新建民用建筑全装修项目面积比例达到55%。

2) 绿色建材

推进本地绿色建材研发认证，开展绿色建材应用示范工程建设，提升建筑围护结构、装修材料的绿色建材应用比例。新建建筑应使用绿色建材。

至2025年，新建建筑绿色建材应用比例达到30%。

至2030年，新建建筑绿色建材应用比例达到50%。

至2035年，新建建筑绿色建材应用比例达到70%。

3、提升建筑能效水平

1) 节能率

2023年~2030年：新建民用建筑中，居住建筑平均节能率达到70%，公共建筑平均节能率达到72%；执行二星级绿色建筑标准的居住建筑平均节能率达到72%，执行二星级绿色建筑标准的公共建筑平均节能率达到73%；执行三星级绿色建筑标准的居住建筑平均节能率达到72%，执行三星级绿色建筑标准的公共建筑平均节能率达到75%。

2031年~2035年：新建民用建筑中，居住建筑平均节能率达到75%，公共建筑平均节能率达到78%。

4、海绵城市建设

1) 新建地块年径流总量控制率

按照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）规定的规划用地代号为分类，新建项目的年径流总量控制率设计目标为：居住小区类（R）应达到75%，公共建筑类（A、B、U）应达到80%，工业仓储类（M、W）应达到70%，道路广场类（S、G3）应达到70%，公园绿地类（G1、G2）应达到90%。

2) 新建成区域海绵城市达标面积比例

至2025年，30%建成区面积达到75%的区域年径流总量控制率要求。

至2030年，70%建成区面积达到75%的区域年径流总量控制率要求。

至2035年，80%建成区面积达到75%的区域年径流总量控制率要求。



2.2.2 引导性指标

在落实控制性指标的基础上，将未来期望量化为引导性指标，健全建筑产业现代化、工业化体系，深化区域能源绿色转型，深化低碳建筑技术水平，引导壮大高端产业集群、提升本地科技研发创新水平。

表2-1 平潭综合实验区绿色建筑专项规划引导性指标一览表

| 绿色建筑   | 指标名称             | 实施目标                                                  | 适用范围及条件                                                                                                                 | 落实方式                   |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 绿色建筑   | 绿色建筑标识比例         | 至 2025 年：2%                                           | 适用于规划全域民用建筑项目。                                                                                                          | 建筑设计、节能评估、能效测评、绿色建筑评价等 |
|        |                  | 至 2030 年：5%                                           |                                                                                                                         |                        |
|        |                  | 至 2035 年：10%                                          |                                                                                                                         |                        |
|        | 建筑碳排放计算          | 2023-2025 年：二星级、三星级绿色建筑全面实施<br>2026-2035 年：星级绿色建筑全面实施 | 适用于规划全域内新建民用建筑，应依据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366)及行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》（JGJ/T 449）的相关规定，对建筑进行建材生产及运输阶段、运行阶段的碳排放计算分析。         | 建筑设计、绿色建筑评价等           |
| 装配式建筑  | 装配式建筑占新建建筑的面积比例  | 至 2025 年：7%                                           | 新建建筑中，建筑面积大于 1000m² 的国家机关办公建筑和学校适宜采用装配式建筑。金井片区、君山片区的芦洋组团产业基础扎实，建筑面积大于 20000m² 的新建厂房和仓库宜优先采用装配式建筑。宜采用装配式建筑的规划项目清单详文本附件四。 | 建筑设计、施工管理及政策引导等        |
|        |                  | 至 2030 年：17%                                          |                                                                                                                         |                        |
|        |                  | 至 2035 年：25%                                          |                                                                                                                         |                        |
| 实施绿色建筑 | 装配式装修应用项目        | 至 2025 年：1 个                                          | 适用于规划全域，优先考虑保障性住房、政府投资或以政府投资为主的公共建筑、在重点发展区全装修现房交付的商品房项目。                                                                | 装修设计、施工管理等             |
|        |                  | 至 2030 年：3 个                                          |                                                                                                                         |                        |
|        |                  | 至 2035 年：5 个                                          |                                                                                                                         |                        |
|        | BIM 技术应用         | -                                                     | 适用于规划全域，优先考虑政府投资或以政府投资为主的公共建筑项目、保障性住房项目、装配式建筑项目。                                                                        | 建筑设计、建造管理等             |
|        | CIM 基础平台建设试点     | -                                                     | 适用于应用 BIM 技术和智慧城市的项目，鼓励搭建 CIM 基础平台。                                                                                     | 行业规划、政府引导、建筑设计等        |
|        | 经住建部认定的装配式建筑产业基地 | 至 2035 年：1 个                                          | 适用于规划全域，优先考虑引导发展区、一般发展区。                                                                                                | 相关产业规划及政策引导等           |
|        | 再生建筑材料应用比例       | 至 2025 年：占可使用建筑垃圾资源化利用再生产品部位的 5%                      | 适用于新建民用建筑，优先考虑重点发展区、新城区及重点单元内的一星级及以上绿色建筑、政府投资为主的项目。                                                                     | 建筑设计、建造管理及政策引导等        |
|        |                  | 至 2030 年：占可使用建筑垃圾资源化利用再生产品部位的 10%                     |                                                                                                                         |                        |
|        |                  | 至 2035 年：占可使用建筑垃圾资源化利用再生产品部位的 15%                     |                                                                                                                         |                        |
|        | 建设建筑垃圾处理和资源化利用设施 | 至 2030 年：2 个                                          | 适用于规划全域，优先考虑引导发展区、一般发展区。                                                                                                | 建筑设计、建造管理及政策引导等        |
|        |                  | 至 2035 年：3 个                                          |                                                                                                                         |                        |
|        | 建筑垃圾资源化利用率       | 至 2025 年：30%                                          | 适用于规划全域，优先考虑引导发展区、一般发展区。                                                                                                | 行业规划、建造管理及政策引导等        |
|        |                  | 至 2030 年：55%                                          |                                                                                                                         |                        |
|        |                  | 至 2035 年：70%                                          |                                                                                                                         |                        |

| 绿色建筑     | 指标名称           | 实施目标                                        | 适用范围及条件                                                                                                                                                                                           | 落实方式                 |
|----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 优化建筑用能结构 | 城镇建筑可再生能源替代率   | 至2025年：力争8%，可再生能源建筑应用面积累计达到35万平方米           | 适用于规划全域，建筑面积大于1000m²的新建民用建筑，应当至少利用一种可再生能源，并符合下列三项条件之一：Ⅰ、由可再生能源提供的生活用热水比例不低于20%；Ⅱ、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例不低于20%；Ⅲ、由可再生能源提供的电量比例不低于0.5%。新建建筑面积大于1000m²的政府投资或以政府投资为主的公共建筑、建筑面积大于20000m²的新建厂房应安装屋顶光伏发电系统。 | 行业规划、建筑设计、建造管理及政策引导等 |
|          |                | 至2030年：力争10%，可再生能源建筑应用面积累计达到45万平方米          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |                | 至2035年：力争12%，可再生能源建筑应用面积累计达到55万平方米          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          | 建筑屋顶光伏覆盖率及应用范围 | 2023 年~2025 年：力争 50%，太阳能光伏装机容量累计达到 3.5 万 kW | 适用于规划全域内新建建筑面积大于1000m²的政府投资或以政府投资为主的公共建筑、建筑面积大于20000m²的新建厂房。被纳入保护范畴的石头厝、风貌区内的居住建筑、公共建筑的建筑屋面纳入平潭综合实验区建筑屋顶的不可利用区域面积。                                                                                | 建筑设计、建造管理及政策引导等      |
|          |                | 2026年~2030年：力争50%，太阳能光伏装机容量累计达到4.5万kW       |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |                | 2031年~2035年：力争60%，太阳能光伏装机容量累计达到5.5万kW       |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 提高建筑能效水平 | 既有建筑节能改造       | 至 2025 年，“十四五”期间既有建筑节能改造面积达到 30 万平方米        | 适用于规划全域既有建筑，优先考虑办公、学校、医院、酒店为主的大型公共建筑项目。                                                                                                                                                           | 节能诊断、能效测评、政策引导等落实    |
|          |                | 2026 年~2030 年，既有建筑节能改造面积达到 50 万平方米          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |                | 2031 年~2035 年，既有建筑节能改造面积达到 70 万平方米          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          | 超低能耗建筑示范项目     | 至 2030 年：1 个                                | 适用于规划全域，优先考虑重点发展区、引导发展区。应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350） 相关规定。                                                                                                                                   | 建筑设计、建造管理及政策引导等      |
|          |                | 至 2035 年：3 个                                |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 优化建筑用能结构 | 海水源热泵技术        | -                                           | 适用于滨海沿岸的大型办公建筑、酒店、写字楼。采用防腐材料、阴极保护、涂层和衬里保护、冲洗等防腐蚀措施。                                                                                                                                               | 建筑设计、节能评估等落实         |
|          | 空气源热泵热水技术      | -                                           | 适用于规划全域，优先考虑居住建筑和医院、宾馆等用水量大的公共建筑。                                                                                                                                                                 | 建筑设计、节能评估等落实         |

### 第三章 绿色建筑发展的重点任务及总体技术路线

#### 3.1 绿色建筑发展重点任务

##### 3.1.1 全面发展绿色建筑

城镇新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，国家机关办公建筑、政府投资的公益建筑、建筑面积大于20000m²以上的大型公共建筑应按照一星级以上绿色建筑标准建设。鼓励其他民用建筑按照一星级以上绿色建筑标准建设，鼓励台资项目试点应用台湾先进绿色建筑技术和低碳措施，深化海峡两岸绿色建筑标准融合共通。鼓励在建设项目可研、设计阶段对建筑进行碳排放计算分析。

全面提升平潭综合实验区绿色建筑实施水平，加强建设全过程管理，强化绿色建筑建设标准执行。加强项目规划审查，将绿色建筑要求纳入土地出让条件、可研批复条件。严格固定资产投资项目管理，建筑工程项目的可行性研究报告或者项目申请报告应当包含绿色建筑要求。加强项目招投标管理，应在项目相关招标文件中明确绿色建筑相关要求内容。加强项目建设监督检查，定期对绿色建筑各项标准措

施落实情况进行检查，在竣工验收环节规范落实绿色建筑工程验收制度。健全绿色建筑标识认定体系，依托“绿色建筑标识管理信息系统”，实施绿色建筑标识认定全流程统一管理。

### 3.1.2 推广绿色建造方式

推广装配式建筑项目，提升建筑工业化、智能化水平。加强集成设计，规范构件选型，鼓励预制内外墙板、楼梯板和叠合楼板等通用性强的预制混凝土构件在居住建筑、公共建筑、高新技术产业建筑中的推广应用，提高建筑标准化、模数化水平，着力提升项目装配率。鼓励在大型公共建筑、地标性建筑等工程中推广应用钢结构装配式建筑。全区受极端气候条件限制，对建筑结构安全性能和耐腐蚀性能提出更高要求，适宜平潭的产业化装配式体系与施工应用技术尚在探索实践中，应着力开展适合实验区气候特点的装配化建造关键技术研究，依托高校、科研机构和成熟的建筑工业化产业基础，在平潭引进产业、学校、科研机构相结合的协同与集成化技术研发模式。推进装配式建筑产品化、部品部件化发展，引导企业加强标准、工法研究与应用，努力打造装配式建筑产业基地。

推动全装修交付，倡导土建装修一体化设计施工，鼓励新建商品住房一次性装修到位并实行现房销售。推广装配式装修，提高整体卫浴、整体厨房、干式工法楼地面、管线分离等应用比例。

推进建材的绿色认证和推广应用，鼓励项目在建造中选用绿色产品认证采信数据库、全国绿色建材认证（评价）标识管理信息平台的认证通过的产品，鼓励预拌混凝土、预拌砂浆等重型建材绿色产品认证。鼓励在政府投资工程、标志性工程、市政公用工程、绿色建筑和装配式建筑等项目中率先采用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。鼓励海峡两岸推进低碳建材产品的推广应用和技术交流，在平潭综合实验区培育绿色建材示范产品、企业和工程，提倡使用新型绿色建材。

推广建筑信息模型（BIM）技术应用，鼓励推进BIM技术在设计、生产、施工与运维全生命周期的应用，实现各环节数据共享，提高整体效率。以BIM技术作为支撑，积极开展智能建筑、智能家居、智慧工地、智慧住宅建设，提高工程应用智能化水平。

提升建筑工业化、智能化、信息化进程，基于BIM技术的规模化发展，协同智慧城市、数字城市建设，逐步建立城市信息模型（CIM）作为基础平台，实现现代化运营管理模式，实时提供数据汇聚、业务协同和信息联动等要求。

提倡使用再生建筑材料，推动城乡建设领域碳中和。鼓励装配化施工推动建筑垃圾减量化，提升绿色建造水平；加强施工现场垃圾管控，推进建筑垃圾集中处理、分级利用。

### 3.1.3 提升建筑能效水效水平

以《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、福建省现行建筑节能相关标准确定的节能指标要求为基准线，适度提高城镇新建民用建筑能效水平，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求，推广地区适应性强、防火等级高、保温隔热性能好的建筑保温隔热系统。推动政府投资公益性建筑和大型公共建筑提高节能标准，严格管控高耗能公共建筑建设。鼓励开展超低能耗建筑建设示范，加大推广可再生能源应用和再生水利用。

结合城镇老旧小区改造、低碳试点、生态海绵城市建设等工作，推动既有居住建筑节能节水改造，鼓励开展节能门窗、建筑遮阳、高效照明、屋面保温隔热、透水铺砖等绿色化改造。鼓励平潭综合实验区积极申报开展公共建筑能效提升重点城市建设。建立完善节能运行管理制度，推进公共建筑能效测评、能耗统计、能源审计及能效公示。进一步推广合同能源管理和合同节水管理，鼓励使用《福建省公共建筑节能改造项目合同能源管理合同示范文本》。鼓励开展超低能耗建筑试点，加大推广可再生能源应用和再生水利用。

### 3.1.4 推广可再生能源建筑应用

鼓励城镇建筑以推广太阳能光伏系统应用为重点，以推广海水源热泵技术为区域特色，协同推进太阳能热水系统、空气源热泵系统在民用建筑中的应用。鼓励建立对可再生能源建筑应用项目的常态化监督检查机制和后评估制度，根据评估结果不断调整优化可再生能源建筑应用项目运行策略，实现可再生能源高效应用。对较大规模可再生能源应用项目持续进行环境影响监测，保障可再生能源的可持续开发和利用。大力推进太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用，提倡太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工的模式；鼓励光伏制造企业、投资运营企业、发电企业、建筑产权人加强合作，探索屋顶租赁、分布式发电市场化交易等光伏应用商业模式。因地制宜依托风电产业拉动的绿电管理技术产业优势，加快推进城乡建设领域实现能源绿色低碳转型。

### 3.1.5 推进海绵城市建设

在海绵城市建设过程中应充分按照“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵理念，结合平潭综合实验区的地形风貌和地表径流匮乏的特点，执行加大蓄水空间与提升自有地表水利用率的海绵城市整体策略。对旧城区重点解决雨水收集利用、黑臭水体治理问题，对新区实施“滞、蓄、用”为主的控制目标，将海绵城市元素全面融入城市更新建设中。

## 3.2 绿色建筑发展技术路线

### 3.2.1 发展绿色建筑

#### 1) 绿色建筑技术路线

民用建筑应采用适宜当地气候、成本亲民、符合本地生活习惯的技术和产品对建筑部品部件安全耐久、建筑环境品质、生活服务管理便利程度、建筑资源节约利用、场地生态环境宜居等特性优化提升。绿色建筑的成本随绿色建筑的等级提升逐级提升，规划全区规模较小，人口密度较低，绿色建筑总体发展定位以引导节能低碳、转变绿色生活方式为核心，根据项目特点采用绿色建造技术和绿色运营模式。星级绿色建筑应协同实施全装修以保障建筑品质。对政府投资的示范性质项目和城市新区繁华地段有条件的公共建筑宜采用二星级或更高绿色建筑标准，推进建筑绿色转型。公共建筑宜达到一星级绿色建筑标准，应普及土建装修一体化，在建造阶段完成公共区域全装修，把控用能设备能效水平；居住建筑应符合绿色建筑基本级相关要求，鼓励提升星级，推行住宅高品质全装修交付。平潭综合实验区实施绿色建筑标准的项目，设计阶段应符合现行地方标准《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ/T 13-197）、施工验收阶段应符合现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》（DBJ/T 13-298）、标识应符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）的要求。全区位于夏热冬暖地区，地质构造相对稳定，适宜采用的绿色建筑技术路线如下：

##### ①安全耐久技术路线

绿色建筑主要用水区域的地面、顶棚及与相邻房间的隔墙均应设置防水、防潮措施。

合理提升新建建筑抗震性能，综合考虑使用功能、设防强度、建筑形体的不规则程度、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的损失和修复。根据工程具体需求，对建筑部分功能区结构及重要构件、节点采用基于性能的抗震措施。

鼓励选用具有安全防护功能、分隔建筑室内外的隔断部件，参考现行国家标准《建筑用安全玻璃》（GB 15763）。玻璃幕墙、门窗、防护栏杆等应采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等应采用夹胶钢化玻璃；关键场所的安全玻璃制品应设置安全标识。提倡建筑室内公共区域的墙、柱的阳角采用圆角。

合理规划设计人车分流措施，非紧急情况下人员主要活动区域不允许机动车进入，并提供完善的人行道路网络，鼓励推动人本城市建设。

优化建筑可维护性能。提倡新建建筑采用管线分离设计，即墙体与管线分离，设立公共管井集中布置设备主管线，设架空地板或双层天棚。鼓励商业、办公用途的空间装修采用可拆分构件或模块化布置方式，使其拆卸时不需要改造主体及围护结构。

进一步提升建筑品质及耐久。优化建筑结构、构件的耐久。鼓励新建建筑使用高耐久性的管材、管线等部件，对需要经常使用的五金配件、管道阀门、开关龙头等活动配件选用易于更换的长寿命产品。合理使用耐久性好的装饰装修建筑材料，提高绿色建材应用比例。

##### ②健康舒适技术路线

创造优良的室外环境，在风、热环境及光污染、噪音控制等方面符合相关规范的要求，使其有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

良好的室内声环境。采取多样化的措施减少噪声干扰，满足并提高主要功能房间室内噪声级控制要求，保证其隔声性能良好。对于公共建筑中有声学要求的重要房间进行专项声学设计。

良好的室内光环境与视野。包括：建筑照明的数量和质量应符合现行国家标准的规定；人员长期停留的场所应采用现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》（GB/T 20145）规定的无危险类照明产品；选用LED照明产品的光波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》（GB/T 31831）的规定；采光系数满足现行国家标准《建筑环境通用规范》（GB 55016）的要求。改善和优化室内天

然采光效果，充分利用自然光，降低照明能耗，平面布局保证建筑主要功能房间具备良好的户外视野。

良好的室内热湿环境。根据平潭综合实验区本地的气象条件，鼓励采取有效的可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。屋顶和外墙的隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。供暖空调系统末端现场可独立调节。

地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置。设定量值可参考现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）有关规定。

推荐使用构造内自带水封的便器。

### ③生活便利技术路线

提供便捷的各类公共服务和公共交通设施，利于绿色出行和减少远距离出行。场地内人行通道按相关规范进行无障碍设计，合理配建自行车停车场所，设置电动汽车充电设施和无障碍汽车停车位。合理设置绿化用地，优化绿化方式，适度提高绿地率，并鼓励绿地向社会公众开放。合理设置健身场地和空间，场地附近配套步行可达的城市绿地、广场及公共运动场地。

鼓励建筑设置空气质量监测系统，对PM2.5、PM10及CO<sub>2</sub>进行全年监测。

鼓励公共建筑中的冷热源、输配系统、电气等各部分用能、用水等采用独立分项计量，并实现数据远传。对建筑中设有的各类供水系统设置水质在线监测系统。

鼓励设置智能化服务系统，包括智能家居监控系统、智能环境设备监控系统、智能工作生活服务系统等，为家居和工作提供安全、舒适、便利的物质条件。

落地落实绿色建筑的技术管理手段，包括：定期检查、调试公共设施设备，并根据运行监测数据进行设备系统的运行优化；对空调通风系统进行定期检查和清洗，对非传统水源的水质和用水量记录完整、准确；智能化系统的运行效果应满足建筑运行与管理的需要；应用信息化手段进行物业管理。

鼓励社区、学校及单位开展绿色教育宣传、组织参观活动，建立绿色生活展示、体验或交流分享的平台。结合本市绿色低碳发展理念，开展公益性绿色生活宣传讲座、亲子活动等，形成良好的绿色氛围。

### ④资源节约技术路线

针对场地自然条件，进行合理选址和总平面布局，利用与改善外部环境条件，争取合理朝向、优化建筑形体与窗墙比等，以被动优先原则尽量减少对能源的依赖。

按照地下空间开发利用规划和相关标准开发地下空间。充分考虑地上地下功能有机联系和互动，加快地下空间体系构建，积极推动城市相邻地块地下空间互联互通。

鼓励通过采用新技术、新工艺和新材料等手段，提高围护结构主要部位的热工性能。热工性能指标包括传热系数、外窗/幕墙的遮阳系数或太阳得热系数。参考现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015）的相关规定。鼓励重点发展区达到围护结构热工性能更优的指标要求。

公共空间照明系统应采取分区、定时、感应等节能控制措施，合理设置照明方式，选用适宜的照明灯具，推广采用 LED 灯，鼓励综合利用自然光源，以减少照明系统用电。照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）规定的目标值要求。

提升供暖、通风与空调系统的节能性能。冷、热源机组能效均优于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015）的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。合理选择和优化通风与空调系统，鼓励采取新技术、新措施降低过渡季节以及部分负荷、部分空间使用下的系统能耗。推广分体空调、多联机空调（热泵）机组、单元式空气调节机等非集中供暖空调系统，降低能耗。

合理选用节能型电气设备，选用技术先进、成熟可靠、绿色节能、经济合理、寿命长的产品。鼓励采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节。鼓励能量综合利用，推广余热废热和可再生能源及新能源利用。

采用节水器具和设备，使用较高用水效率的卫生器具。景观绿化优先采用节水灌溉方式，应采用具有节水冷却技术的空调设备或系统。

合理使用非传统水源，新建民用建筑的景观用水、绿化用水、道路冲洗用水应优先采用雨水、再生水等非传统水源。绿色建筑应结合海绵城市建设的要求，统筹利用雨水渗透、净化和收集利用设施。

优化建筑形体，减少纯装饰性构件。优化结构设计，达到节材效果。

提高建筑工业化技术应用，结合福建省建筑行业相关政策，大力发展装配式建筑，在满足国家及地方相关评价标准要求的基础上，提高装配率指标。推广土建工程与装修工程一体化设计与施工。

应按“就近选用”原则，采用本地生产的建筑材料。使用预拌混凝土、预拌砂浆，合理采用高强、高耐久性建筑结构材料和新型墙体材料，推广应用高性能混凝土，提高可再利用、可循环建筑材料和以废弃物为原料生产的建筑材料用量比例，其中民用建筑的基础垫层、围墙、管井、管沟、挡土坡以及市政道路的路基垫层等工程部位，鼓励使用再生建筑材料。民用建筑项目范围内的道路、地面停车场等，应当优先使用透水性再生建筑材料。合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

#### ⑤环境宜居技术路线

建筑规划布局满足现行国家标准《民用建筑设计统一标准》（GB 50352），且不能降低周边建筑的日照标准，室外热环境应满足现行国家标准《建筑环境通用规范》（GB55016）进行热环境设计。

建筑室外夜景照明设计应避免产生光污染。

鼓励采用屋顶绿化、垂直绿化、种植乔木、花架等遮阴措施降低热岛强度。

推广低影响开发模式，实现雨水的自然积存、自然渗透和自然净化，提高水资源的综合利用水平。建设用地面积100000m<sup>2</sup>以上的新建民用建筑，鼓励同步建设雨水收集利用系统。海绵城市专项设计需符合《平潭综合实验区海绵城市专项规划》相关规定要求。

应保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等生态环境，或在工程结束后进行生态修复。

## 2）建筑碳排放计算分析技术路线

按照国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）要求，新建建设项目的可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑碳排放分析报告。在建筑形成方案设计初期分析建筑能耗和碳排放量，可评估建筑朝向、体形系数、围护结构参数、能源系统配置及参数等节能措施的合理性，摸清建筑碳排放潜力。

绿色建筑在建筑设计阶段宜同步进行建筑碳排放计算分析，对规划设计中的绿色建筑评估建筑固有碳排放量（建材生产及运输的碳排放）和标准运行工况下的碳排放量（标准运行工况的预测碳排放量），对投入运营的绿色建筑计算建筑固有碳排放量和标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。有条件的项目在建筑施工建造阶段和建筑拆除阶段进行碳排放计算分析。

建筑碳排放计算分析应符合《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）的相关要求。

### 3.2.2 装配式建造

#### 1）装配式建筑技术路线

装配式建筑常用结构包括装配式混凝土结构、装配式钢结构、装配式木结构以及装配式混合结构。根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》相关要求，装配式建筑装配率不低于50%，装配率为60%~75%时，评价为一星装配式建筑，装配率为76%~90%时，评价为二星装配式建筑，装配率为91%及以上时，评价为三星装配式建筑。装配式建筑装配率计算方法详见附件一。

建筑设计采用标准化模数系列的，宜优先选用现行国家标准《建筑模数协调统一标准》（GBJ 2-86），根据建筑规模、结构形式及施工现场条件等，合理确定构件的尺寸和规格，并符合建筑功能和结构抗震的安全要求。鼓励部品部件采用标准化接口、工业化生产、装配化施工。

平潭综合实验区在君山片区引进鸿生装配式建筑产业及配套项目，可生产预制墙板、叠合板、叠合楼梯、叠合阳台等新型建筑产品，为平潭打好地区产业基础。鼓励在保障性住房和商品住宅中使用预制内外墙板、预制楼梯、叠合楼板、阳台板、梁以及集成式橱柜、卫生间浴室等部品部件。鼓励对中高层框架混凝土结构的公共建筑、工业园区和新兴产业用地推广使用预制内外墙板、预制楼梯板、预制楼板。鼓励在政府投资的公共建筑,以及单体建筑面积超过2万m<sup>2</sup>的机场、车站、宾馆、饭店、商场、展览馆、写字楼等大型公共建筑中采用装配式钢结构建筑。鼓励在工业厂房和仓库建造中优先采用标准化厂房、装配式钢结构建筑。装配式建筑项目优先采用工程总承包方式建设。

#### 2）装配式建筑生产基地技术路线

全区规划工业用地载体以中高端办公研发和轻型生产制造方向为主。结合政策导向和产业发展需求，鼓励在金井湾组团的新型产业用地、芦洋组团集中分布的工业用地中引进国内大型企业研发抗氯盐腐



蚀、钢筋锈蚀的高耐久钢结构、预制混凝土部件，引入整体卫浴、整体厨房等模块化设计人才和工业化生产线，丰富部品部件种类，扩大流水线生产能力。远期工业化和自动化生产施工水平提升，鼓励引进质量稳定性高、精准度高的生产流水线，如在地下建筑工程引入装配整体式混凝土叠合剪力墙结构体系、建筑钢结构围护体系等技术方面。

### 3) 全装修技术路线

住宅建筑全装修要求内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位；公共建筑全装修要求公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。土建装修一体化设计是指土建设计与装修设计同步有序进行，装修专业与土建的建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业应共同完成从方案到施工图的设计，使土建工程与装修工程紧密结合，做到无缝对接。全装修成品住房的装修材料，应当符合保障人体健康和人身、财产安全的标准。全装修成品住房室内空气质量应当满足国家和本省有关标准要求。

推行土建和装修一体化设计，对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行空洞预留，预埋装修面层固件，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔，从而降低建材消耗，减少建筑垃圾的产生，保证结构的安全性。公共建筑在设计阶段无法明确的功能区域，如医院手术室、学校外包食堂等，该部分功能区域可不考虑土建和装修一体化要求，但应由建设方作出说明。

### 4) 装配式装修技术路线

鼓励采用整体卫浴、整体厨房、整体门窗等模块化产品。鼓励建设单位单独发包装配式装修工程，采用设计施工一体化招标，使装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工。

新建改建、扩建建筑装配式内装修工程宜参照现行地方标准《福建省建筑装配式内装修工程技术标准》（DBJ/T 13-407）要求进行集成设计、生产运输、施工安装、质量验收及使用维护。

推广模块化、标准化新型装修建材，各构件、部品与主体结构之间的尺寸相互匹配、协调，并提前预留、预埋接口，易于装修工程的装配化施工。墙、地面块材、铺装等基本保证现场无二次加工。

装修设计应具有完整的室内装饰装修设计方案，设计深度满足施工要求。装修设计与主体结构、机电设备设计紧密结合，并建立协同工作机制。

装修设计队伍应具备装修施工组织设计，体现部品的工厂生产与现场施工工序、部品的生产工艺与施工安装工艺的协同配合。

### 5) 绿色建材技术路线

绿色建材产品包含通过住房和城乡建设部、工业和信息化部《绿色建材评价标识管理办法》开展的绿色建材评价标识认证的产品、通过市场监督管理局《绿色产品标识使用管理办法》认定的绿色产品，或符合以上检测要求的产品。

新建、改建、扩建的建设项目应优先使用获得认证标识的绿色建材产品，推广新型墙体材料、预拌砂浆、预拌混凝土、节能门窗、陶瓷砖、卫生陶瓷等绿色建材的应用。

鼓励星级绿色建筑、政府投资项目优先使用绿色产品。绿色产品评价遵循“全生命周期理念”、“绿色高端引领原则”等更高认证指标要求，与三星级绿色建材的评价指标要求保持一致，鼓励防水密封材料、涂料、卫生陶瓷、人造板和木质地板等列入绿色产品认证名录的产品进行绿色产品认证。

绿色建材应用比例宜参考现行国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）相关计算要求，具体测算过程见附件二。

### 6) BIM技术应用路线

鼓励设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，各专业模型应符合《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）相关要求。

鼓励施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并符合国家《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）相关要求。

加大BIM技术的推广应用，使其贯穿建筑的全过程，并随着项目设计、构件生产、施工建造、使用运营等环节实施信息传递和更新维护，并为城市信息模型（CIM）基础平台建设提供数据支撑。

推行BIM技术正向设计，应用BIM技术进行模型优化和深化分析，最大限度减少错、漏、碰、缺等设计质量通病，在交付项目施工图设计成果时，应形成二维设计图纸和三维设计模型。

### 7) CIM技术应用路线

应用BIM技术和智慧城市的项目发展到一定规模时，搭建平潭综合实验区的CIM基础平台。参照省内CIM平台建设试点城市厦门和临省试点城市广州，在应用BIM技术的基础上，以工程建设项目三维电子



报批为切入点，以立项用地规划许可、工程建设许可、竣工验收阶段的审批功能为关键节点，融合二维三维空间信息、建筑信息模型、业务管理等数据信息，以“多规合一”平台等为基础，构建流程合一、要素合一、管控合一的CIM基础平台，建立城市智慧数据库提供服务。

### 8）再生建筑材料技术路线

宜建设项目在工程的基础砖胎模、砌筑围墙、人行道、室外绿化停车场和路基垫层等部位部分或全部使用建筑垃圾资源化利用再生产品。

宜使用旧钢架、旧木材、旧砖等可再利用土建和装饰装修材料；鼓励建筑施工阶段回收利用钢筋、铜、铝合金型材、玻璃、石膏、木地板等可再循环利用的土建及装饰装修材料。

宜在满足安全和使用性能的前提下选用利废建材，利废建材废弃物掺量不低于生产该建筑材料总量的30%，且满足相关国家标准或行业标准要求。

宜使用再生骨料制成的混凝土砌块、水泥制品；鼓励选用利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制成的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励使用以工业副产品石膏制成的石膏制品；鼓励选用生活废弃物处理后制成的建筑材料。

### 9）建筑垃圾处理 and 资源化利用技术路线

发展循环经济，推进建筑垃圾减量化和资源化利用产业，将建筑垃圾处理 and 资源化利用设施用地纳入国土空间规划统一布局，统筹规划建设。

建筑拆除、装修、修缮等活动中产生的可循环回收利用的固废垃圾包括渣土、混凝土块、碎石块、废砂浆、废塑料、废金属、废竹木材、绝缘材料、废玻璃、废橡胶等，这些建筑垃圾经粉碎、分拣、筛分等工序，分离出不同比重、颗粒度的物料，经过再加工后可作为再生物料实现资源化再利用。通用性高的再生建筑材料措施为，废弃砖、石、混凝土生产的再生砂石骨料用于掺和水泥、制备建筑砂浆、砌块、墙板、道路铺砖或用于便道填渣等，废弃钢筋、铁丝、电线等金属材料可制备再生钢材，废弃布料、木塑制品等可燃物可制成燃料棒供给发电厂使用。鼓励研发再生新型墙体材料。

### 3.2.3 提升建筑能效水平技术路线

#### 1）提高建筑节能率

建筑节能率应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015）、福建省民用建筑节能标准相关要求，平潭综合实验区位于夏热冬暖气候区，居住建筑平均节能率应达到70%，公共建筑平均节能率应达到72%。

鼓励提升建筑围护结构保温隔热性能，使用蒸压加气混凝土砌块、自保温混凝土复合砌块、废弃物再生砌块等墙体节能技术和新型保温墙体材料；建筑门窗使用高性能节能门窗、可调节外遮阳；屋面使用倒置式保温隔热屋面、坡屋面通风技术等。

优先使用适宜当地气候特征的空调节能技术，包括全新风运行及变新风比技术、输配系统变频变流量技术、分层空调技术、冷水机组热回收技术、温湿度独立控制空调系统等。根据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015），建筑面积不低于20000m<sup>2</sup>且采用集中空调的公共建筑应设置建筑设备监控系统。

优先选用节能电气设备，电力变压器、设备的电动机、暖通空调设备、照明等产品的能效水平宜高于能效限定值或能效等级2级的要求。

完善城市建筑用水、用电、用气等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。《福建省绿色建筑发展条例》明确，新建国家机关办公建筑和建筑面积大于10000m<sup>2</sup>的其他公共建筑，建设单位应当安装建筑能耗在线监测分项计量装置，并将采集数据连续实时上传至建筑能耗监测平台。

#### 2）既有建筑节能改造

改造难易度适中、通用性较好、改造费用相对合理、适宜用于平潭综合实验区既有建筑节能改造的技术见表3-1



表3-1 平潭综合实验区既有建筑节能改造适宜技术表

| 系统      | 细分项                                        | 节能改造推荐技术                          |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 围护结构    | 外墙                                         | 外墙外表面做浅色饰面层、涂抹反射涂层、加设隔热材料、墙面垂直绿化等 |
|         | 屋顶                                         | 屋顶绿化、屋顶表面做浅色涂料层、屋顶遮阳、通风屋顶等        |
|         | 外窗                                         | 遮阳玻璃、涂透明隔热玻璃涂料、玻璃贴隔热膜、增加外遮阳       |
| 通风空调系统  | 设备选择合理                                     | 合理配置多联式空调、分体空调等                   |
|         | 水泵变频节能改造                                   |                                   |
|         | 冷水机组在线清洗除垢                                 |                                   |
|         | 热回收利用技术                                    | 排风热回收利用技术、冷凝热回收利用技术               |
| 照明系统    | 高效照明灯具、合理划分布局控制开关时间、选择声控、光控、红外控制等自动控制措施    |                                   |
| 配电节能    | 末端配电系统相序平衡调整、变压器通风散热、降低变压器负载损耗             |                                   |
| 管理      | 设置用能管理系统，对变压器、冷热源机组、照明插座、电梯回路、水表、电表等进行分项计量 |                                   |
| 可再生能源应用 | 太阳能照明、太阳能光伏发电                              |                                   |

既有建筑节能改造受建筑本身、周边环境和使用者意愿限制，应遵循降低干扰、减少污染、快速施工、安全可靠的基本原则。夏热冬暖地区关键技术侧重在建筑围护结构保温技术和空调与供热改造技术对能效的提升，其次为可再生能源利用技术、采光和遮阳技术。对于大型公共建筑，在合同能源管理模式下，中央空调系统改造和LED灯具改造动态投资回收周期最短、经济效益最优，其次为电梯能量回馈装置改造和建筑运行管理。

推行合同能源管理方式，委托节能服务机构进行既有建筑节能诊断、设计、融资、改造和运行管理。既有建筑节能改造设计应按照现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）、《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T 29149）的要求配备能源资源计量器具，实施能源消费计量制度，区分能源种类，实现能源消费分户、分类、分项计量，对能源资源消耗状况进行实时监测和分析，并应满足节能验收要求。

公共机构类建筑应在现行地方标准《福建省公共机构能耗定额标准》（DB35/T 1951）规定的能源消耗定额范围内，按照现行国家标准《能源管理体系 要求》（GB/T 23331）、《公共机构能源管理体系实施指南》（GB/T 32019）要求建立能源管理体系，鼓励实施能耗限额管理。

建筑围护结构节能诊断应包括外墙、屋面隔热性能、外窗和透光幕墙的气密性、东西南向外窗和透光幕墙的太阳得热系数等。对于无法获得既有建筑相关性能参数信息的，应按照现行行业标准《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）、《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 177）进行现场检测。外围护结构进行节能改造时，应配套跟进相关防水、防护设计。

建筑设备系统节能诊断应统计能源消耗基本信息，能源消耗量计算应包括电、煤炭、天然气、汽油、柴油、液化石油气、热力以及其他能源等，应根据实际使用的能源种类分别转换为标准煤，得到以标准煤为计量单位的公共机构能耗总量数值。固体燃料发热量按照现行国家标准《煤的发热量测定方法》（GB/T 213）的规定测定。液体燃料发热量按现行国家标准《石油产品热值测定法》（GB/T 384）的规定测定。能源的低位热值应以实测为准，若无实测条件，可按照现行国家标准《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）要求综合计算能源消耗量。

### 3）超低能耗建筑

超低能耗建筑的室内环境参数和能效指标应符合《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）相关规定，应保证建筑舒适度的同时，加强建筑室内环境对气候的适应性和气候响应设计。

引入被动式建筑节能技术，合理优化建筑布局、朝向、体形系数和功能布局，充分利用自然通风、天然采光、遮阳和隔热设施，适度提升围护结构的保温及气密性，最大幅度降低建筑终端用能需求。

引入高效主动式建筑节能技术，提升建筑用能设备和系统效率，结合智能控制技术，最大限度降低建筑终端能耗。

以降低常规能源消耗总量和峰值为目的，充分利用建筑场地内的可再生能源，替代或抵消建筑对常规能源的用能需求，同时配置储能系统，降低市电峰值压力。

### 3.2.4 优化建筑用能结构技术路线

深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。综合实验区气候特征、建筑能源基底和百姓生活习惯，城镇可再生能源建筑应用适宜推广的技术类型主要包括：分布式太阳能光伏发电、太阳能热水利用、空气源热泵热水利用、海水源热泵利用等。鼓励提高建筑终端电气化水平，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。

#### 1) 建筑可再生能源替代率

根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》可再生能源替代率的计算说明，城镇建筑可再生能源替代率是指城镇建筑可再生能源替代量与城镇建筑总能耗的比值。城镇建筑可再生能源替代量= $\sum$ （城镇建筑可再生能源应用面积 $\times$ 单位面积可再生能源替代量）。城镇建筑总能耗=城镇居住建筑能耗+城镇公共建筑能耗。城镇建筑可再生能源应用面积通过组织能源审计工作获取，常见可再生能源的单位面积可再生能源替代量的算法如下：

太阳能光伏系统：根据平潭综合实验区太阳能辐照量，每 10 平方米建筑屋面可安装 1kW 装机容量的光伏系统，每度电按 0.3kgce 换算，每千瓦太阳能光伏系统装机容量的常规能源替代量为 300kgce/a。

海水源热泵系统：根据已掌握的海水源热泵运行能效数据，深井回灌式海水源热泵系统供冷和供暖的实际运行能效约为3.5和2.4，单位建筑面积海水源热泵系统能源替代量约为14kgce/（m<sup>2</sup>·a）。

太阳能热水系统：参照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》（GB/T 50801），实验区年太阳能辐照量约为4200MJ/m<sup>2</sup>，太阳能热水系统集热效率  $\eta$  取值0.42，考虑发电效率后常规电热水系统运行效率0.31，每平方米太阳能集热器的常规能源替代量为194kgce/（m<sup>2</sup>·a）。

空气源热泵热水系统：参照住房和城乡建设部科技与产业化发展中心《建筑领域碳达峰碳中和实施路径研究》，单位建筑面积空气源热泵热水系统常规能源替代量为 2.14kgce/（m<sup>2</sup>·a）。

地源热泵系统：参照住房和城乡建设部科技与产业化发展中心《建筑领域碳达峰碳中和实施路径研究》，单位建筑面积地源热泵系统常规能源替代量为 12kgce/（m<sup>2</sup>·a）。

#### 2) 屋顶光伏覆盖率

屋顶光伏覆盖率是屋顶可安装光伏面积中实际安装光伏组件面积的比值，应除去建筑屋顶不可利用区域面积，包括女儿墙、骑楼等阴影遮挡区域以及采光带区域。在策划屋顶可安装光伏组件容量时，应考虑前后排光伏组件遮挡，预留必须的检修通道，在可利用区域布置光伏组件。根据布置组件情况，进行组串划分，剔除多余或不方便构成一串的组件。

鼓励大型工业厂房和公共建筑屋顶光伏发电与电网相连，安装并网逆变器进行并网发电。

#### 3) 海水源热泵系统

海水源热泵是平潭综合实验区适宜推广的高效能冷热源技术。全区地处亚热带北界的海岛，以基岩海岸为主，便于建设取水构筑物。邻海建筑多与海岸距离较近，取水距离合理。主岛附近海域海水水质常年达到第一类及第二类海水水质标准，水质情况较好，有利于海水资源开发利用。平潭主岛四周环海，海水表层年平均温度为19.4~20.1℃，其中8~9月最高，月平均26.3~27.0℃；2月最低，月平均为11.2~12.0℃。全区分布广泛的居住建筑与办公建筑的最大冷负荷出现在7月份，最大热负荷出现在2月份。若取海水作为冷热源，其温度均满足海水源热泵空调系统要求。

应针对海水的腐蚀性，使用耐腐蚀非金属排水管道、海洋生物不易附着生长的ABS或PVC管材、高性能不锈钢设备结构材料等，做好阴极保护措施、涂层和衬里保护，定期对冷却管中的固体沉积杂质进行毛刷自动刷洗或化学清洗。

根据常用的空调系统形式以及工程经验，在福建地区应用的海水源热泵系统相比其他空调系统，初投资成本比冷水机组加锅炉系统增加约10%，比多联机空调系统增加约2%。运行费用显著降低，为冷水机组加锅炉系统的70%，多联机空调系统的60%，投资静态回收期约为3年，为平潭综合实验区适宜推广的可再生能源技术。

### 3.2.5 海绵城市技术路线

平潭综合实验区海绵城市设计依照平潭综合实验区规划局《平潭综合实验区海绵城市专项规划》的相关规定执行。

对平潭主岛的房屋建筑项目内的低影响开发设施主要选用具削减洪峰、去除污染物、雨水回用功能的设施，以控制“滞、蓄、用”理念为主。

重视水资源保护，注重中水利用及海水淡化，提升岛内水资源利用率。适宜采用生态护岸，设置人工湿地，对水系进行生态修复。房屋建筑项目适宜采用透水铺装、蓄水池、雨水塘及人工土壤渗滤等污染物去除率较高的雨水净化设施，辅助采用绿色屋顶、雨水湿地、生物滞留设施等易于与景观结合的低影响开发设施。

推广雨水资源化利用，提高地表径流利用率。全区降雨时空分布不均，应以绿色建筑、公园、水景、绿地建设小型雨水利用设施回用为主，鼓励在项目雨水调蓄池的调蓄容积上增加雨水回用容积作为杂用水水源使用。

鼓励提升再生水利用率，采用雨水花园、人工湿地等措施生态处理雨水污水，使再生水主要指标达到或优于地表水 IV 类要求，用于车库及道路清洗、洗车用水、绿化灌溉、景观水体补水、冷却水补水等用途。

## 第四章 目标管理分区、控制单元的划分

### 4.1 目标管理分区的划分

平潭综合实验区绿色建筑专项规划的规划范围为平潭综合实验区的行政区划范围，包含金井、海坛、君山、苏平四个片区，管辖范围包括海坛街道、金井镇、君山镇、苏平镇、屿头乡、东庠乡、南海乡共4个镇（街道）及3个乡。本规划目标管理分区的边界划分与《平潭综合实验区管理体制改革实施方案》中规定的金井、海坛、君山、苏平四个片区的行政区域边界范围一致，根据实际土地利用情况及城镇建设水平适当调整，共计5个独立的目标管理分区，包含金井镇目标管理分区（350128-01）、海坛目标管理分区（350128-02）、君山目标管理分区（350128-03）、苏平目标管理分区（350128-04）和南海乡目标管理分区（350128-05）。

表4-1 平潭综合实验区绿色建筑专项规划目标管理分区表

| 目标管理分区编号  | 目标管理分区名称  | 用地范围                            |
|-----------|-----------|---------------------------------|
| 350128-01 | 金井镇目标管理分区 | 对应金井片区的金井镇（北厝镇、敖东镇）             |
| 350128-02 | 海坛目标管理分区  | 对应海坛片区的海坛街道（潭城镇、澳前镇、岚城乡）        |
| 350128-03 | 君山目标管理分区  | 对应君山片区的君山镇（流水镇、中楼乡、芦洋乡）、东庠乡，    |
| 350128-04 | 苏平目标管理分区  | 对应苏平片区的苏平镇（平原镇、苏澳镇、白青乡、大练乡）、屿头乡 |
| 350128-05 | 南海乡目标管理分区 | 对应金井片区的南海乡                      |

## 4.2 控制单元的划分

平潭综合实验区绿色建筑专项规划的控制单元结合了控制性详细规划中管理单元的划分，统筹考虑目标管理分区中建成区域和规划区域的分布，统筹考虑规划区、新区建成区与老城区的分布，结合用地性质、土地权属、道路、河流、山体、行政区划等界限进行划定。本次规划共划分14个控制单元。

表4-2 平潭综合实验区绿色建筑专项规划控制单元表

| 控制单元编号        | 对应目标管理分区  | 用地范围及边界                                          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 350128-01-001 | 金井目标管理分区  | 东至北厝村西侧河流、兴隆北路，西至安海路、如意湖，南至诚意路、天山东路，北至金井湾大道      |
| 350128-01-002 | 金井目标管理分区  | 东至中山大道、北楼路，西至金井片区行政边界，南至金井湾大道、吉钓路、如意路，北至金井片区行政边界 |
| 350128-01-003 | 金井目标管理分区  | 东至金井片区行政边界，西至金井片区行政边界，南至敖东镇，北至金井片区行政边界、金井湾大道     |
| 350128-02-001 | 海坛目标管理分区  | 东至和平大道，西至中山大道，南至金井湾大道，北至红山中路及其东侧规划路段             |
| 350128-02-002 | 海坛目标管理分区  | 东至环岛东路，岚城乡行政边界，南至海坛片区行政边界，北至上楼山、上游村南侧            |
| 350128-02-003 | 海坛目标管理分区  | 东至海坛片区行政边界，西至环岛东路，南至海坛片区行政边界，北至海坛片区行政边界          |
| 350128-02-004 | 海坛目标管理分区  | 东至和平大道、中山大道，西至岚城乡行政边界，南至海坛片区行政边界，北至海霞中路          |
| 350128-03-001 | 君山目标管理分区  | 东至和平大道，西至中山大道，南至君山片区行政边界，北至芦中路、芦中路东侧规划道路         |
| 350128-03-002 | 君山目标管理分区  | 东至和平大道北段规划路段，西至中山大道，南至芦中路、芦中路东侧规划道路，北至苏平路        |
| 350128-03-003 | 君山目标管理分区  | 东至君山片区行政边界，西至和平大道北段规划路段，南至上楼山、上游村，北至君山片区行政边界     |
| 350128-03-004 | 君山目标管理分区  | 东至中山大道，西至君山片区行政边界，南至君山片区行政边界，北至麒麟大道、芦中路西侧规划道路    |
| 350128-03-005 | 君山目标管理分区  | 东至中山大道，西至苏平片区行政边界，南至麒麟大道、芦中路西侧规划道路，北至苏平路         |
| 350128-04-001 | 苏平目标管理分区  | 东至苏平片区行政边界，西至屿头岛，南至苏平路、苏平片区行政边界，北至鼓屿             |
| 350128-05-001 | 南海乡目标管理分区 | 东至东甲岛，西至塘屿，南至东甲岛，北至草屿                            |

## 第五章 目标分解和指标设置

### 5.1 目标管理分区的绿色建筑发展指标要求

本规划遵循省级、市级法律法规文件，对绿色建筑及导则提出的相关绿色发展控制性指标要求，对平潭综合实验区各片区的差异化发展基础进行现状调研，结合平潭综合实验区规划范围内现有控制性详细规划、国有土地利用规划的区域定位和期望，针对绿色建筑、绿色建造、建筑能效水平、优化建筑用能结构、海绵城市等建设指标提出目标管理分区的控制性指标要求。本规划将海坛目标管理分区定为重点发展区，将金井目标管理分区、君山目标管理分区定为引导发展区，将苏平目标管理分区、南海乡目标管理分区定为一般发展区。重点发展区规划有较高的高星级绿色建筑面积占比，应重点推广高质量绿色建筑建设；引导发展区规划有较高的一星级绿色建筑面积占比，应推广普及星级绿色建筑建设，鼓励发展高星级绿色建筑；一般发展区应推广普及星级绿色建筑建设。

统筹各分区的现状及发展特征，本规划的开发时序与规划范围内现有控制性详细规划的地块开发时序一致。依照城市更新开发时序，金井镇目标管理分区为实验区的城市新建成区，近期建设目标基本达成，中期、远期将继续扩张。分区内现状建设用地面积约716万m<sup>2</sup>，规划新建类用地面积约232万m<sup>2</sup>。海坛目标管理分区的岚城组团为城市核心新区，现状建设用地面积约314万m<sup>2</sup>，规划新建类用地面积约175

万m²；潭城组团及澳前组团为城市老区，现状用地面积约1196万m²和121万m²，规划新建类用地面积约304万m²和102万m²，实验区建设开发重心在规划期限内逐渐向岚城组团集中。君山目标管理分区将主要围绕中楼组团的高铁枢纽、芦洋组团的高新产业片区、流水组团的休闲旅游和产业创新在规划期限内进行新区开发建设，现状用地面积约158万m²、294万m²和186万m²，规划新建类用地面积约293万m²、317万m²和112万m²。新区组团现状建设用地的建筑类型以居住小区及行政办公、学校、医院、展览馆等公共机构和商务办公、商业、服务配套设施为主。老区组团现状建设用地的建筑类型以现状村庄及行政办公、学校、医院等公共机构和旅馆、商业、服务配套设施为主。苏平、南海乡目标管理分区在规划期限内以城市服务节点的定位为主，城镇化发展较为缓慢，以生态休闲宜居为方向。各目标管理分区的近期、中期、远期指标见表5-1~表5.3。

表 5-1 近期目标管理分区控制性指标要求一览表

| 目标管理分区编号                                                                                        | 分区名称      | 控制性指标要求                  |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                 |           | 发展绿色建筑                   | 实施绿色建造              |                  | 提升建筑能效水平                                                                                                                          | 海绵城市建设                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 新建民用建筑中各等级绿色建筑<br>建筑面积比例 | 新建民用建筑全装修项目<br>面积比例 | 新建建筑绿色建材应用比<br>例 | 新建民用建筑设计节能率                                                                                                                       | 年径流总量控制率                                                                                                                    | 新建成区域海绵城市达标<br>面积比例                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 近期目标，至 2025 年                                                                                   |           |                          |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-01                                                                                       | 金井镇目标管理分区 | 全面执行基本级                  | 0.5%                | 30%              | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 30%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：0.5%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：0.5%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                   |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-02                                                                                       | 海坛目标管理分区  | 全面执行基本级                  | 16.5%               | 30%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 30%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：16.5%；               |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：3.3%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                   |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-03                                                                                       | 君山目标管理分区  | 全面执行基本级                  | 8.2%                | 30%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 30%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：8.2%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：1.5%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                   |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-04                                                                                       | 苏平目标管理分区  | 全面执行基本级                  | 2.0%                | 30%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 30%                                                                                                                               |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：2.0%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：0%；                  |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                   |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-05                                                                                       | 南海乡目标管理分区 | 全面执行基本级                  | 1.0%                | 30%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 30% |
|                                                                                                 |           | 一星级：1.0%；                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：0%；                  |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                   |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 备注：各目标管理分区的绿色建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级要求及以上的绿色建筑面积比例。 |           |                          |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |

表 5-2 中期目标管理分区控制性指标要求一览表

| 目标管理分区编号                                                                                        | 分区名称      | 控制性指标要求                |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                 |           | 发展绿色建筑                 | 实施绿色建造              |                  | 提升建筑能效水平                                                                                                                          | 海绵城市建设                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 新建民用建筑中各等级绿色建筑<br>面积比例 | 新建民用建筑全装修项目<br>面积比例 | 新建建筑绿色建材应用比<br>例 | 新建民用建筑设计节能率                                                                                                                       | 年径流总量控制率                                                                                                                    | 新建成区域海绵城市达标<br>面积比例                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 中期目标，至 2030 年                                                                                   |           |                        |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-01                                                                                       | 金井镇目标管理分区 | 全面执行基本级                | 13.6%               | 50%              | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 70%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：13.6%；             |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：4.8%；              |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-02                                                                                       | 海坛目标管理分区  | 全面执行基本级                | 37.4%               | 50%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 70%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：37.4%；             |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：9.4%；              |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-03                                                                                       | 君山目标管理分区  | 全面执行基本级                | 11.0%               | 50%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 70%                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：11.0%；             |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：2.1%；              |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-04                                                                                       | 苏平目标管理分区  | 全面执行基本级                | 5.0%                | 50%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 70%                                                                                                                               |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 一星级：5.0%；              |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 350128-05                                                                                       | 南海乡目标管理分区 | 全面执行基本级                | 3.0%                | 50%              |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 基于绿色建筑等级执行要求。<br>居住建筑中：<br>基本级：70%；<br>一星级：70%；<br>二星级：72%；<br>三星级：73%；<br>公共建筑中：<br>基本级：72%；<br>一星级：72%；<br>二星级：73%；<br>三星级：75%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 70% |
|                                                                                                 |           | 一星级：3.0%；              |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 二星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-；                 |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |
| 备注：各目标管理分区的绿色建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级要求及以上的绿色建筑面积比例。 |           |                        |                     |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |



表 5-3 远期目标管理分区控制性指标要求一览表

| 目标管理分区编号                                                                                        | 分区名称      | 控制性指标要求                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                 |           | 发展绿色建筑                 | 实施绿色建造              |                  | 提升建筑能效水平               | 海绵城市建设                                                                                                                      |                     |
|                                                                                                 |           | 新建民用建筑中各等级绿色建筑<br>面积比例 | 新建民用建筑全装修项目<br>面积比例 | 新建建筑绿色建材应用比<br>例 | 新建民用建筑设计节能率            | 年径流总量控制率                                                                                                                    | 新建成区域海绵城市达标<br>面积比例 |
| 远期目标，至 2035 年                                                                                   |           |                        |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 350128-01                                                                                       | 金井镇目标管理分区 | 全面执行基本级                | 27.5%               | 70%              | 居住建筑：75%；<br>公共建筑：78%； | 基于规划新建类各用地类型制定年径流总量控制率目标：<br>居住小区类（R）：75%；<br>公共建筑类（A、B、U）：80%；<br>工业仓储类（M、W）：70%；<br>道路广场类（S、G3）：70%；<br>公园绿地类（G1、G2）：90%； | 80%                 |
|                                                                                                 |           | 一星级：27.5%；             |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 二星级：6.5%；              |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 350128-02                                                                                       | 海坛目标管理分区  | 全面执行基本级                | 61.5%               | 70%              |                        |                                                                                                                             | 80%                 |
|                                                                                                 |           | 一星级：61.5%；             |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 二星级：20.4%；             |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 350128-03                                                                                       | 君山目标管理分区  | 全面执行基本级                | 49.3%               | 70%              |                        | 80%                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                 |           | 一星级：49.3%；             |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 二星级：2.3%；              |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 350128-04                                                                                       | 苏平目标管理分区  | 全面执行基本级                | 8.0%                | 70%              | 80%                    |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 一星级：8.0%；              |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 二星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 350128-05                                                                                       | 南海乡目标管理分区 | 全面执行基本级                | 5.0%                | 70%              | 80%                    |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 一星级：5.0%；              |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 二星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                 |           | 三星级：-%；                |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |
| 备注：各目标管理分区的绿色建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级要求及以上的绿色建筑面积比例。 |           |                        |                     |                  |                        |                                                                                                                             |                     |

## 5.2 控制单元的绿色建筑发展指标要求

综合考虑平潭综合实验区建设国际旅游岛的城市发展导向，深入贯彻习近平生态文明思想，加强城镇绿色低碳建设水平，推动绿色建筑高质量发展，在总体规划、政府工作任务等目标指导下，将平潭综合实验区绿色建筑专项规划指标进行分解，以控制性详细规划的规划分区单元为划分依据将目标管理分区划分为一个或多个控制单元，针对控制单元不同地块的地租性质、建筑功能及规模等，对各个控制单元的绿色建筑等级、全装修要求、绿色建材应用比例、设计节能率、年径流总量控制率、新建成区域海绵城市达标比例等提出不同的控制性指标要求，详见第二部分图则。其中，各控规地块的绿色建筑及绿色发展规划指标见附件三附表3。

本规划将金井镇目标管理分区的350128-01-001、海坛目标管理分区的350128-02-001、君山目标管理分区的350128-03-001定为控制单元的重点单元；将金井镇目标管理分区的350128-01-002、海坛目标管理分区的350128-02-002和350128-02-003、君山目标管理分区的350128-03-002定为控制单元的引导单元，将金井镇目标管理分区的350128-01-003、君山目标管理分区的350128-03-003~350128-03-005、苏平目标管理分区的350128-04-001、南海乡目标管理分区的350128-05-001定为控制单元的一般单元。在各目标管理分区中，重点单元应重点发展高品质绿色建筑；引导单元应鼓励提升绿色建筑品质；一般单元应全面落实绿色建筑基本级。

## 5.3 引导性指标要求

针对平潭综合实验区各目标管理分区、控制单元的绿色建筑发展水平及发展定位，提出了包括绿色建筑标识比例、建筑碳排放计算分析、装配式建筑、装配式装修、再生建筑材料应用、BIM技术应用、CIM基础平台应用、装配式建筑产业基地、建筑垃圾处理 and 资源化利用设施、城镇建筑可再生能源替代率、建筑屋顶光伏覆盖率、既有建筑节能改造、超低能耗建筑应用、海水源热泵技术、空气源热泵热水技术等措施的引导性指标要求，为城乡建设领域实现现代化、促进低碳绿色转型做方向引导。



| 平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035 年）——文本 |               |                                  |                                  |                        |                   |                                       |                |                |                                      |                              |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 表 5-4 近期目标管理分区引导性指标要求一览表         |               |                                  |                                  |                        |                   |                                       |                |                |                                      |                              |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
| 目标管理<br>分区编号                     | 分区名称          | 引导性指标要求                          |                                  |                        |                   |                                       |                |                |                                      |                              |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 发展绿色建筑                           |                                  | 实施绿色建造                 |                   |                                       |                |                |                                      |                              | 提升建筑能效水平                                        |                                                                                                                   |                                                            |                        | 优化建筑用能结构                                               |                                                      |
|                                  |               | 新建民用建筑中各<br>等级绿色建筑标识<br>面积比例     | 建筑碳排放<br>计算分析                    | 新建建筑中<br>装配式建筑<br>面积比例 | 装配式装<br>修应用项<br>目 | 再生建筑材料<br>的范围及比例                      | BIM 技术<br>应用比例 | CIM 基础<br>平台应用 | 装配式建<br>筑产业基<br>地                    | 建设建筑<br>垃圾处理<br>和资源化<br>利用设施 | 城镇建筑<br>可再生能<br>源替代率<br>及应用面<br>积               | 建筑屋顶<br>光伏覆盖<br>率及应用<br>范围                                                                                        | 既有建筑<br>节能改造                                               | 超低能耗<br>建筑应用<br>项目     | 空气源热<br>泵热水技<br>术                                      | 海水源热泵<br>热水技术                                        |
| 近期目标，至 2025 年                    |               |                                  |                                  |                        |                   |                                       |                |                |                                      |                              |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
| 350128-01                        | 金井镇目标管理分<br>区 | 一星级：0.5%；<br>二星级：0.5%；<br>三星级：-； | 二星级以上<br>绿色建筑实<br>施建筑碳排<br>放计算分析 | 0.50%                  | ≥1 个              | 一星级及以上<br>绿色建筑、政府<br>投资为主的项<br>目达到 5% | 0.5%           | -              | 积极投资<br>扩大满足<br>装配式发<br>展需要的<br>产业基地 | -                            | 平潭综合<br>实验区力<br>争达到<br>8%，应用<br>面积达到<br>35 万 m² | 新建政府<br>投资或以<br>政府投资<br>为主的公<br>共建筑、<br>新建厂房<br>的屋顶光<br>伏覆盖率<br>力争达到<br>50%，太阳<br>能光伏装<br>机容量累<br>计达到 3.5<br>万 kW | 至 2025<br>年，“十四<br>五”期间<br>既有建筑<br>节能改造<br>面积达到<br>30 万 m² | 鼓励建设<br>低碳试<br>点片<br>区 | 鼓励在居<br>住建筑<br>和医院、<br>宾馆等<br>用水量<br>大的公<br>共建筑<br>中应用 | 鼓励在滨<br>海沿岸<br>的大型<br>办公建<br>筑、酒<br>店、写<br>字楼中<br>应用 |
| 350128-02                        | 海坛目标管理分区      | 一星级：8.0%；<br>二星级：3.3%；<br>三星级：-； |                                  | 2.20%                  | -                 | 一星级及以上<br>绿色建筑、政府<br>投资为主的项<br>目达到 5% | 2.2%           |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：4.0%；<br>二星级：1.5%；<br>三星级：-； |                                  | 11.90%                 | -                 | -                                     | 11.9%          |                |                                      | ≥1 个                         |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：1.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-；    |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
| 350128-03                        | 君山目标管理分区      | 一星级：4.0%；<br>二星级：1.5%；<br>三星级：-； |                                  | 11.90%                 | -                 | -                                     | 11.9%          |                |                                      | ≥1 个                         |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：1.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-；    |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：-；<br>二星级：-；<br>三星级：-；       |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
| 350128-03                        | 苏平目标管理分区      | 一星级：1.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-；    |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：-；<br>二星级：-；<br>三星级：-；       |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |
|                                  |               | 一星级：-；<br>二星级：-；<br>三星级：-；       |                                  | -                      | -                 | -                                     | -              |                |                                      | -                            |                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                        |                                                        |                                                      |

备注：各目标管理分区的绿色建筑、装配式建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级基本要求及以上的绿色建筑面积比例。

| 平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035 年）——文本 |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 表 5-5 中期目标管理分区引导性指标要求一览表         |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
| 目标管理<br>分区编号                     | 分区名称          | 引导性指标要求                           |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               | 发展绿色建筑                            |                                  | 实施绿色建造                 |                   |                                        |                |                       |                                      |                              | 提升建筑能效水平                                         |                                                                                                                   |                                                       |                             | 优化建筑用能结构                                         |                                          |
|                                  |               | 新建民用建筑中各<br>等级绿色建筑标识<br>面积比例      | 建筑碳排放<br>计算分析                    | 新建建筑中<br>装配式建筑<br>面积比例 | 装配式装<br>修应用项<br>目 | 再生建筑材料<br>的范围及比例                       | BIM 技术<br>应用比例 | CIM 基础<br>平台应用        | 装配式建<br>筑产业基<br>地                    | 建设建筑<br>垃圾处理<br>和资源化<br>利用设施 | 城镇建筑<br>可再生能<br>源替代率<br>及应用面<br>积                | 建筑屋顶<br>光伏覆盖<br>率及应用<br>范围                                                                                        | 既有建筑<br>节能改造                                          | 超低能耗<br>建筑应用<br>项目          | 空气源热<br>泵热水技<br>术                                | 海水源热泵<br>热水技术                            |
| 中期目标，至 2030 年                    |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
| 350128-01                        | 金井镇目标管理分<br>区 | 一星级：6.5%；<br>二星级：4.8%；<br>三星级：-；  | 二星级以上<br>绿色建筑实<br>施建筑碳排<br>放计算分析 | 62.50%                 | ≥2 个              | 一星级及以上<br>绿色建筑、政府<br>投资为主的项<br>目达到 10% | 62.5%          | 管理分区<br>内建立<br>CIM 平台 | 积极投资<br>扩大满足<br>装配式发<br>展需要的<br>产业基地 | -                            | 平潭综合<br>实验区力<br>争达到<br>10%，应用<br>面积达到<br>45 万 m² | 新建政府<br>投资或以<br>政府投资<br>为主的公<br>共建筑、<br>新建厂房<br>的屋顶光<br>伏覆盖率<br>力争达到<br>50%，太阳<br>能光伏装<br>机容量累<br>计达到 4.5<br>万 kW | 2026 年<br>~2030 年，<br>既有建筑<br>节能改造<br>面积达到<br>50 万 m² | ≥1 个；鼓<br>励建设低<br>碳试点片<br>区 | 鼓励在居<br>住建筑和<br>医院、宾<br>馆等用水<br>需求量大的公共建<br>筑中应用 | 鼓励在滨海<br>沿岸的大型<br>办公建筑、<br>酒店、写字<br>楼中应用 |
| 350128-02                        | 海坛目标管理分区      | 一星级：18.5%；<br>二星级：9.4%；<br>三星级：-； |                                  | 2.40%                  | ≥1 个              | 一星级及以上<br>绿色建筑、政府<br>投资为主的项<br>目达到 10% | 2.4%           | -                     |                                      | -                            |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
| 350128-03                        | 君山目标管理分区      | 一星级：5.5%；<br>二星级：2.1%；<br>三星级：-；  |                                  | 12.80%                 | -                 | 一星级及以上<br>绿色建筑、政府<br>投资为主的项<br>目达到 5%  | 12.8%          |                       |                                      | ≥2 个                         |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
| 350128-03                        | 苏平目标管理分区      | 一星级：2.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-；     |                                  | -                      | -                 | -                                      | -              |                       |                                      | -                            |                                                  |                                                                                                                   |                                                       | -                           |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
| 350128-03                        | 南海乡目标管理分<br>区 | 一星级：1.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-；     |                                  | -                      | -                 | -                                      | -              |                       |                                      | -                            |                                                  |                                                                                                                   |                                                       | -                           |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |
|                                  |               |                                   |                                  |                        |                   |                                        |                |                       |                                      |                              |                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                             |                                                  |                                          |

备注：各目标管理分区的绿色建筑、装配式建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级基本要求及以上的绿色建筑面积比例。

| 平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035 年）——文本 |           |                                    |                      |                |                                   |                            |                               |                            |                      |                  |                                            |                                                                 |                                                |               |                            |                          |      |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------|
| 表 5-6 远期目标管理分区引导性指标要求一览表         |           |                                    |                      |                |                                   |                            |                               |                            |                      |                  |                                            |                                                                 |                                                |               |                            |                          |      |
| 目标管理分区编号                         | 分区名称      | 引导性指标要求                            |                      |                |                                   |                            |                               |                            |                      |                  |                                            |                                                                 |                                                |               |                            |                          |      |
|                                  |           | 发展绿色建筑                             |                      | 实施绿色建造         |                                   |                            |                               |                            |                      |                  | 提升建筑能效水平                                   |                                                                 |                                                |               | 优化建筑用能结构                   |                          |      |
|                                  |           | 新建民用建筑中各等级绿色建筑标识面积比例               | 建筑碳排放计算分析            | 新建建筑中装配式建筑面积比例 | 装配式装修应用项目                         | 再生建筑材料的范围及比例               | BIM 技术应用比例                    | CIM 基础平台应用                 | 装配式建筑产业基地            | 建设建筑垃圾处理和资源化利用设施 | 城镇建筑可再生能源替代率及应用面积                          | 建筑屋顶光伏覆盖率及应用范围                                                  | 既有建筑节能改造                                       | 超低能耗建筑应用项目    | 空气源热泵热水技术                  | 海水源热泵热水技术                |      |
| 远期目标，至 2035 年                    |           |                                    |                      |                |                                   |                            |                               |                            |                      |                  |                                            |                                                                 |                                                |               |                            |                          |      |
| 350128-01                        | 金井镇目标管理分区 | 一星级：13.5%；<br>二星级：6.5%；<br>三星级：-；  | 一星级以上绿色建筑实施建筑碳排放计算分析 | 64.50%         | ≥2 个                              | 一星级及以上绿色建筑、政府投资为主的项目达到 15% | 64.5%                         | 管理分区内基本建成 CIM 平台           | 积极投资扩大满足装配式发展需要的产业基地 | -                | 平潭综合实验区力争达到 12%，应用面积达到 55 万 m <sup>2</sup> | 新建政府投资或以政府投资为主的公共建筑、新建厂房的屋顶光伏覆盖率力争达到 60%，太阳能光伏装机容量累计达到 5.5 万 kW | 2031 年~2035 年，既有建筑节能改造面积达到 70 万 m <sup>2</sup> | ≥3 个；建设低碳试点片区 | 鼓励在居住建筑和医院、宾馆等用水量大的公共建筑中应用 | 鼓励在滨海沿岸的大型办公建筑、酒店、写字楼中应用 |      |
| 350128-02                        | 海坛目标管理分区  | 一星级：30.5%；<br>二星级：20.4%；<br>三星级：-； |                      | 9.40%          | ≥2 个                              | 一星级及以上绿色建筑、政府投资为主的项目达到 15% | 9.4%                          | -                          |                      | ≥1 个             |                                            |                                                                 |                                                |               |                            |                          |      |
|                                  |           | 350128-03                          |                      | 君山目标管理分区       | 一星级：24.5%；<br>二星级：2.3%；<br>三星级：-； | 21.60%                     | ≥1 个                          | 一星级及以上绿色建筑、政府投资为主的项目达到 10% | 21.6%                | 管理分区内建立 CIM 平台   |                                            |                                                                 |                                                | ≥1 个，经住建部认定   |                            |                          | ≥2 个 |
|                                  |           |                                    |                      |                | 350128-03                         | 苏平目标管理分区                   | 一星级：4.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-； | -                          | -                    | -                |                                            |                                                                 |                                                | -             |                            |                          | -    |
| 350128-03                        | 南海乡目标管理分区 |                                    |                      |                |                                   |                            | 一星级：2.0%；<br>二星级：-；<br>三星级：-； | -                          | -                    | -                |                                            |                                                                 |                                                | -             |                            |                          | -    |

备注：各目标管理分区的绿色建筑、装配式建筑、全装修面积指标比例，以执行该项指标的规划建筑面积占每个目标管理分区的总规划建筑面积的比例统计。其中，星级绿色建筑占比为达到该星级基本要求及以上的绿色建筑面积比例。

## 第六章 保障措施

### 6.1 落实绿色建筑高质量发展

建立健全绿色建筑指标要求的保障实施环节。依照项目地块的规划指标要求，在国有土地出让或者划拨时，在国有建设用地使用权出让合同、国有建设用地使用权出让公告或国有建设用地划拨决定书中，以及在可研批复中，加入对应的绿色建筑发展指标相关内容。

表 6-1 绿色建筑发展规划指标实施建议措施表

| 项目的规划    | 实施建议                                                                                       |                                                          |                                  |                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 指标要求     | 国有建设用地使用权出让合同                                                                              | 国有建设用地使用权出让公告                                            | 国有建设用地划拨决定书的特别规定                 | 可研批复                                                |
| 基本级绿色建筑  | 新增描述：“受让人应依据《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》要求按照基本级绿色建筑标准建设。”                                 | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“绿色建筑等级”指标，对应规划条件为“基本级绿色建筑”。           | 新增规定：“绿色建筑等级要求：基本级。”             | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于实施基本级绿色建筑等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。” |
| 一星级绿色建筑  | 新增描述：“受让人应依据《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》要求按照一星级绿色建筑标准建设。”                                 | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“绿色建筑等级”指标，对应规划条件为“一星级绿色建筑”。           | 新增规定：“绿色建筑等级要求：一星级。”             | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于实施一星级绿色建筑等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。” |
| 二星级绿色建筑  | 新增描述：“受让人应依据《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》要求按照二星级绿色建筑标准建设。”                                 | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“绿色建筑等级”指标，对应规划条件为“二星级绿色建筑”。           | 新增规定：“绿色建筑等级要求：二星级。”             | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于实施二星级绿色建筑等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。” |
| 三星级绿色建筑  | 新增描述：“受让人应依据《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》要求按照三星级绿色建筑标准建设。”                                 | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“绿色建筑等级”指标，对应规划条件为“三星级绿色建筑”。           | 新增规定：“绿色建筑等级要求：三星级。”             | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于实施三星级绿色建筑等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。” |
| 全装修      | ①适用于商品住房的情况。<br>新增描述：“全装修比例应符合《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》及有关文件要求，可售商品住宅部分的全装修比例应达到100%。” | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“全装修”指标，对应规划条件为“全装修比例应达到100%”。         | 新增规定：“全装修比例：100%。”               | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于实施全装修成品住房等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。” |
|          | ②适用于保障性住房的情况。<br>新增描述：“全装修比例应符合《福建省绿色建筑发展条例》要求，保障性住房部分的全装修比例应达到100%。”                      |                                                          |                                  |                                                     |
| 绿色建材     | 新增描述：“绿色建材应用比例应符合《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》及有关文件要求达到30%。”（以近期为例）                        | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“绿色建材应用比例”指标，对应规划条件为：“30%”。（以近期为例）     | 新增规定：“绿色建材应用比例：30%。”（以近期为例）      | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于应用绿色建材等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。”    |
| 年径流总量控制率 | 新增描述：“海绵城市建设应符合《平潭综合实验区绿色建筑专项规划（2023-2035年）》及有关文件要求，年径流总量控制率达到75%。”（以居住小区类项目为例）            | 在第一部分的规划指标要求附表中，新增“年径流总量控制率”指标，对应规划条件为“75%”。（以居住小区类项目为例） | 新增规定：“年径流总量控制率：75%。”（以居住小区类项目为例） | 新增描述：“同意项目可行性研究报告关于海绵城市等方面的有关措施，并按相关规定依法组织实施。”      |
| 负责部门     | 区自然资源与生态环境局                                                                                |                                                          |                                  | 区经济发展局                                              |

## 6.2 加强组织建立区域目标考核机制

建立工作领导小组，通过制定政府管理文件，明确各相关部门的责任和义务。建立完善平潭综合实验区区域考核机制，将绿色建筑发展系列指标纳入政府绩效考核。在土地出让环节明确绿色建筑相关指标要求，各部门协同合作，在竣工时执行绿色建筑专项验收，推行绿色建筑设计备案和验收备案制度，实施规划、设计、图审、施工、验收全过程闭合监管机制，形成建立在强制性标准基础上的闭合管理制度，加强完善相关标准体系对绿色建筑全过程的指导。扩大推行平潭综合实验区“标准地”出让指标管控体系的实施范围，结合发展实际，将绿色建筑专项规划涵盖的指标内容统筹划入“标准地”的控制指标构成。发挥市场引入第三方评价管理机构，形成第三方机构信用管理机制，在建筑施工建设中实施事中事后监管、信用分类监管等模式，逐步建立“守信激励、失信惩戒”的市场信用环境。依托省内高校、科研机构和协会，充实专家库能力建设，支持技术咨询、科技研发、评审认证工作。开展适宜的绿色建筑技术体系研究，提升绿色建筑发展水平。

## 6.3 完善工程建设组织模式

借助台资项目与台企交流合作，借鉴探索工程总承包和全过程工程咨询服务模式本土化，鼓励对以政府投资为主的项目和台资项目开展民用建筑工程建筑师负责制试点，积累一批可复制推广的经验。建设市场和施工现场实现“两场”联动机制，完善建设领域信用评价机制，做到联合惩戒，形成“诚信激励、失信惩戒”的行业氛围。健全招投标、计价、合同管理，支持工程总承包向投融资、运行维护服务延伸。大力发展实体化专业作业企业，培育职业化、专业化、技能化建筑产业工人队伍，建造适应平潭特殊气候条件的高性能建筑，提升施工建造技术水平，为向绿色施工建造转型打好技术基础。全面实行建筑工人实名制信息化管理，提高施工现场技能劳动者基本配备标准，推动企业建立健全工人薪酬和职业技能等级挂钩分配制度。

## 6.4 健全绿色建筑引导激励扶持政策

积极推广绿色建筑标识制度，鼓励建设单位会同设计、施工、物业管理等相关单位申请绿色建筑标识，加强规划、设计与建设到运营和改造之间各管理单位间的建筑全过程关联协作，加强各环节管理单位打造绿色低碳建筑意识。政府应加大对绿色建筑的政策支持和资金投入，对二星级以上绿色建筑、可再生能源建筑应用、既有建筑绿色改造、装配式建筑、超低能耗建筑、绿色生态城区等项目示范和片区示范提供财政补助。申请财政激励的建筑项目应当获得绿色建筑标识。支持省内高校、研发机构和企业研究开发适宜平潭特殊气候环境的绿色建筑新技术、新工艺、新材料和新设备，其研发和成果转化等活动按照国家规定享受税收优惠。对主动提升绿色建筑等级标准的、获得绿色建筑标识的项目，以及主动采用装配式或者全装修成品住房建设方式的项目，可在各类工程奖项评选中优先推荐。经符合法定面积及人数规定的业主表决同意，鼓励将既有建筑的房屋专项维修资金用于建筑的绿色改造。对使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑住房或者购买新建全装修成品住房的，公积金管理部门予以更高贷款额度。

## 6.5 加大绿色金融政策扶持

加大对绿色建筑发展提供金融服务，重点支持绿色建筑技术、绿色建材产品研发和推广、监管信息系统建设等项目。结合平潭综合实验区财政水平，研究出台绿色建筑建设、购买、运营环节的绿色建筑扶持政策。尝试引入绿色保险机制，开展绿色建筑金融保险试点研究工作，引入绿色债券、绿色信贷、绿色投资等绿色金融产品和绿色保险等金融服务，并在城区建设中推广应用，利用金融手段配合财政资金激励，引导和激励更多社会资本投入绿色建筑的发展。从绿色建筑建设的全过程出发，制定激励政策，激发城市绿色发展的市场积极性，强化市场主体因素，发挥市场和政府双轮驱动作用，形成以市场为主导，政府为辅助的绿色建筑发展机制。

## 6.6 提倡建设工程保险制度

提倡建设工程保险制度，鼓励建设单位投保建设工程质量潜在缺陷保险产品，通过建立统一的工程质量潜在缺陷保险信息平台，录入企业信用信息、承保信息、风险管理信息和理赔信息等，通过以上信息进行费率浮动，促使参建各方主动提高工程质量。同时，由独立于建设单位和保险公司的第三方质量风险控制机构，从方案设计阶段介入，对勘察、设计、施工和竣工验收阶段实施全过程技术风险检查，监督工程质量，降低潜在质量风险。其基础保险范围包括地基基础工程、主体结构工程以及防水工程的质量问题。建设单位也可在基础保险之外投保附加险，保险范围包括建筑装饰装修工程、建筑给水排水及供暖工程、通风和空调工程、建筑电气工程等的质量问题。

## 6.7 提升装配式产业技术实力

加强培育产业工人，推动农民工向产业工人转型，鼓励骨干企业成立装配式建筑工人培训基地，加强组织各环节工程技术管理人员培训。完善装配式建筑设计审查机制，扩充装配式建筑专家库，通过试点、借鉴学习外省优秀工艺、案例形成适宜平潭综合实验区装配式建筑发展的可复制推广经验清单。加强预制混凝土构件生产环节的质量监管措施，落实驻厂监造制度，支持将预制构件生产企业纳入建筑市场主体信用管理体系，定期抽检核查。在施工环节，装配式项目预制构件的现场安装及其工程质量应由本地建设工程质量监督机构进行监管。对装配式结构构件的节点连接处密实度、预制外墙拼接缝隙处、预留孔洞处细部防水、外墙保温等潜在影响建筑性能的施工环节鼓励形成施工检查记录、影像资料留存、设置专员监理等保障措施。

## 6.8 建立绿色住宅使用者监督反馈机制

鼓励推行全装修商品住房，规范销售行为。实施全装修成品住房的项目，开发建设单位应参照《福建省住宅装修施工合同（示范文本）》，在销售方案及商品房买卖合同中明确全装修单价、质量、环保标准、期限、验收付款方式等事项。推广使用《绿色住宅购房人验房指南》，向购房人提供房屋绿色性能和全装修质量验收方法，引导开发建设单位配合购房人做好验房工作。建立住宅绿色性能和全装修质量评价反馈机制，将相关指标纳入商品房买卖合同、住宅质量保证书和住宅使用说明书，明确质量保修责任和纠纷处理方式。

## 6.9 推广绿色电力交易，完善能源消费制度

鼓励依托平潭风电资源和“绿电”产业优势，加快全岛新型电力系统建设，优先开展绿色电力专场交易，对用电增长快的工业和绿色电力消费意愿强的高端研发企业优先进行用电绿色化改造，开展绿色电力交易试点，加强完善相关标准体系对电能替代的技术指导。提倡建立绿色能源消费认证机制，对参与绿电交易的绿色能源发电主体核发绿证，推动各类社会组织采信认证结果。优先保障光伏发电、风电等绿色电力的生产供应，通过时段划分、曲线形成等具体方式与其他中长期合同有效衔接。绿色电力交易形成的合同电量宜由相应电力调度机构优先安排，保证交易结果优先执行，并优先于其他发电计划 and 市场化交易进行结算。大力推广绿色电力服务，支持售电公司推出绿色电力套餐，优化绿色电力产品设计，满足用户差异化的绿色电力消费需求。依托电力市场统一服务平台，建立绿色电力交易专区，根据需要免除绿色电力交易服务费等优惠折扣，提供APP多渠道服务等绿色电力服务，促进节能减排。

## 6.10 加强向市场推广绿色技术创新体系

吸引央企及省内外高等级企业落户平潭新兴产业园等工业园区，集中培养一批绿色低碳技术创新企业，培养设立地区工程研究中心、技术创新中心、企业技术中心、重点实验室等创新平台。系统布局一批支撑平潭城乡建设绿色发展的研发项目，组织开展低能耗建筑、新型建筑工业化等重大关键技术攻关，积极推动科技项目成果转移转化和先进适用技术产业化。开展海峡两岸优秀项目技术成果展示会、公益广告、新闻和网络媒体直播等活动载体宣传带动提高全社会对绿色建筑的认知，组织开展绿色建筑多渠道、多形式宣传，普及绿色建筑知识，宣传创建成效，增强投资者建设者对新技术新产品的认识和信心，扩大绿色建筑的需求市场。政府应引导新闻媒体积极宣传绿色建筑相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，提高公众认知度，形成全社会支持绿色建筑发展的良好氛围。支持本省企业与大型央企、知名高校等签订战略合作协议，支持有条件的高等院校新增绿色建筑、智能建造、智慧城市等专业课程，为推进城乡建设绿色发展提供人才保障。